

BTS SIO • 2E ANNÉE • PROJET INDIVIDUEL

Gestionnaire de films

Cahier des charges pédagogique

VOTRE MISSION Concevoir, développer et tester une application web permettant de gérer une collection de films, en HTML, CSS et JavaScript natif.

Travail à réaliser en autonomie

Objectif : produire une application fonctionnelle, lisible et conforme aux maquettes fournies. **Technologies imposées : HTML5 • CSS3 • JavaScript classique**

01 • COMPRENDRE LA MISSION

Contexte et objectifs

Vous devez réaliser seul une petite application web de gestion de films. L'exercice mobilise la manipulation du DOM, les événements, les tableaux d'objets, la validation d'un formulaire et la mise à jour dynamique d'une interface.

RÉSULTAT ATTENDU À la fin du projet, un utilisateur doit pouvoir ajouter un film valide, consulter la collection, supprimer un film et vider toute la liste.

Compétences travaillées

1. Structurer une page avec des balises HTML sémantiques.
2. Mettre en forme une interface claire et adaptable avec CSS.
3. Sélectionner et modifier des éléments du DOM en JavaScript.
4. Réagir aux actions de l'utilisateur grâce aux événements.

5. Créer, parcourir et transformer un tableau d'objets.
6. Valider des données et afficher des messages d'erreur utiles.
7. Tester méthodiquement une application web.

Cadre de travail

Élément	Consigne
Modalité	Réalisation individuelle, en autonomie.
Exécution	L'application doit fonctionner dans un navigateur récent, sans serveur obligatoire.
Dépendances	Aucune bibliothèque ni aucun framework externe.
JavaScript	Script classique : pas de modules, pas d'import/export.
Référence	Les trois maquettes de ce document définissent les états visuels attendus.

02 • DÉFINIR LE PÉRIMÈTRE

Fonctionnalités obligatoires

L'application comporte un formulaire d'ajout et une zone d'affichage de la collection.
Chaque fonctionnalité doit être observable et testable.

8. **Ajouter un film** — Récupérer les cinq valeurs du formulaire, les contrôler, créer un objet film, puis l'ajouter à la collection.
9. **Afficher la collection** — Générer un affichage pour chaque film et un message spécifique lorsque la liste est vide.
10. **Supprimer un film** — Associer une action de suppression à chaque film sans affecter les autres éléments.
11. **Tout supprimer** — Vider entièrement la collection et actualiser immédiatement l'affichage.
12. **Réinitialiser le formulaire** — Après un ajout réussi, effacer les valeurs saisies et remettre le formulaire dans son état initial.
13. **Signaler les erreurs** — Après une soumission incorrecte, afficher un message sous chaque champ concerné et ne pas ajouter le film.

Données d'un film

Propriété	Type attendu	Rôle
id	Nombre	Identifier le film de façon unique.
titre	Texte	Mémoriser le titre.

realisateur	Texte	Mémoriser le réalisateur.
annee	Nombre entier	Mémoriser l'année de sortie.
duree	Nombre entier	Mémoriser la durée en minutes.
genre	Texte	Mémoriser le genre sélectionné.

POINT D'ATTENTION Le nom des propriétés doit rester cohérent entre la création de l'objet, son stockage et son affichage.

03 • CONTRÔLER LES SAISIES

Règles de validation

La soumission du formulaire ne doit jamais recharger la page. Les contrôles sont effectués en JavaScript avant toute modification de la collection.

Champ	Règle à respecter	Message attendu
Titre	Au moins 2 caractères après suppression des espaces inutiles.	Le titre doit contenir au moins 2 caractères.
Réalisateur	Au moins 2 caractères après suppression des espaces inutiles.	Le réalisateur doit contenir au moins 2 caractères.
Année	Nombre entier compris entre 1895 et l'année en cours.	L'année doit être comprise entre 1895 et [année actuelle].
Durée	Nombre entier strictement supérieur à 0.	La durée doit être un entier supérieur à 0.
Genre	Une option doit être sélectionnée.	Veuillez sélectionner un genre.

Comportement lors de la validation

- Effacer les anciens messages avant de lancer une nouvelle validation.
- Tester tous les champs afin d'afficher simultanément toutes les erreurs détectées.
- Conserver les valeurs déjà saisies si le formulaire contient une erreur.
- Interrompre l'ajout tant qu'au moins une règle n'est pas respectée.

18. Après un ajout valide, réinitialiser le formulaire puis actualiser la liste.

Genres proposés

LISTE IMPOSÉE Action • Comédie • Drame • Science-fiction • Thriller • Animation

Cas limites à anticiper

- ☐ Des espaces sont saisis avant ou après un titre.
- ☐ Une année future est indiquée.
- ☐ La durée vaut zéro, est négative ou n'est pas renseignée.
- ☐ Plusieurs champs sont incorrects lors de la même soumission.

04 • ORGANISER LE PROJET

Structure attendue

Créez un dossier de projet simple. Les noms ci-dessous doivent être respectés afin de faciliter la lecture et la correction.

```
projet-js-films-standard/  
├─ index.html  
├─ style.css  
├─ script.js  
└─ README.md
```

Responsabilité de chaque fichier

Fichier	Contenu attendu
index.html	Structure de la page, formulaire, zones d'erreurs, boutons et conteneur de la liste.
style.css	Mise en page, cartes, formulaire, boutons, couleurs, états de focus et messages d'erreur.
script.js	Données en mémoire, validation, événements, création de l'affichage et suppressions.
README.md	Présentation du projet et consigne simple de lancement.

Ordre conseillé de réalisation

19. **Construire le HTML** — Créer tous les éléments et vérifier les identifiants nécessaires au JavaScript.
20. **Mettre en forme** — Reproduire la hiérarchie, les espacements, les cartes et les boutons des maquettes.
21. **Préparer les données** — Déclarer la collection et les références vers les éléments du DOM.
22. **Valider le formulaire** — Implémenter les contrôles et les messages d'erreur.
23. **Afficher et supprimer** — Gérer la liste vide, les films présents et les deux niveaux de suppression.
24. **Tester et documenter** — Exécuter les scénarios de recette et compléter le README.

05 • REPRODUIRE L'INTERFACE

État A — Démarrage sans film

Au chargement de la page, la collection est vide. Le formulaire est disponible et la zone de liste présente un message explicite.

The image shows a web application interface for a movie collection manager. At the top, there is a header with a film icon and the title 'Gestionnaire de films', followed by the subtitle 'Ajoutez des films à votre collection.' Below this, the main content area is divided into two sections. The first section, titled 'Ajouter un film', contains five input fields: 'Titre', 'Réalisateur', 'Année de sortie', 'Durée (minutes)', and 'Genre'. The 'Genre' field is a dropdown menu with the placeholder text '-- Choisir un genre --'. Below these fields is a blue button labeled 'Ajouter le film'. The second section, titled 'Films enregistrés', shows a message 'Aucun film enregistré.' and a grey button labeled 'Tout supprimer'.

Maquette 1 — État initial de l'application, sans film enregistré.

Éléments à observer

- 25. Un en-tête comprenant le titre de l'application et une phrase d'introduction.
- 26. Deux cartes blanches distinctes sur un fond gris clair.
- 27. Des champs occupant toute la largeur disponible et des libellés visibles.
- 28. Un bouton principal bleu et un bouton secondaire gris.
- 29. Le message « Aucun film enregistré. » dans la zone de collection.

05 • REPRODUIRE L'INTERFACE

État B — Films enregistrés

Après un ajout valide, le nouveau film apparaît immédiatement dans la seconde carte. Chaque entrée présente les informations utiles et son action de suppression.

 **Gestionnaire de films**
Ajoutez des films à votre collection.

Ajouter un film

Titre

Réalisateur

Année de sortie

Durée (minutes)

Genre

-- Choisir un genre --

Ajouter le film.

Films enregistrés

Tout supprimer

La communauté de l'anneau

Réalisateur : Peter Jackson

2001 — 178 min

Genre : Science-fiction

Supprimer

Maquette 2 — Exemple d'affichage après l'insertion d'un film.

Éléments à observer

- 30. Le titre du film est visuellement prioritaire.
- 31. Le réalisateur, l'année, la durée et le genre restent faciles à parcourir.
- 32. Le bouton rouge « Supprimer » est associé à une seule entrée.
- 33. Le bouton « Tout supprimer » reste positionné dans l'en-tête de la collection.
- 34. Plusieurs films doivent pouvoir s'afficher les uns sous les autres.

05 • REPRODUIRE L'INTERFACE

État C — Formulaire contenant des erreurs

Si plusieurs champs sont incorrects, tous les messages correspondants apparaissent en une

seule fois, sans effacer les valeurs valides déjà saisies.

Gestionnaire de films
Ajoutez des films à votre collection.

Ajouter un film

Titre
Les 4 fantastiques

Réalisateur
Le réalisateur doit contenir au moins 2 caractères

Année de sortie
L'année doit être comprise entre 1885 et aujourd'hui

Durée (minutes)
La durée doit être un entier supérieur à 0

Genre
-- Choisir un genre --
Veuillez sélectionner un genre

Ajouter le film

Films enregistrés Tout supprimer

La communauté de l'anneau
Réalisateur : Peter Jackson
2001 — 178 min
Genre : Science-fiction Supprimer

Maquette 3 — Exemple de validation avec plusieurs erreurs simultanées.

Éléments à observer

- 35. Chaque message est placé immédiatement sous le champ concerné.
- 36. Les erreurs utilisent une couleur rouge lisible et cohérente.
- 37. Une zone réservée évite que l'interface se décale brutalement lorsque le message apparaît.
- 38. Le formulaire reste utilisable afin de permettre la correction.

Contraintes d'interface

La conformité ne se limite pas aux fonctionnalités : l'application doit être lisible, cohérente et utilisable sur différentes tailles d'écran.

Aspect	Attendus
Hiérarchie	Titre principal, titres de section, libellés et informations de films facilement distinguables.
Couleurs	Palette sobre ; bleu pour l'action principale, gris pour l'action globale, rouge pour la suppression et les erreurs.
Espacements	Marges régulières, champs aérés, séparation nette entre les films.
Focus	Un utilisateur au clavier doit voir quel champ ou bouton est actif.
Contraste	Les textes, erreurs et boutons doivent rester lisibles sur leur arrière-plan.
Adaptation	Sur un écran étroit, aucun contenu ne doit sortir de la page et les actions doivent rester accessibles.

Principes HTML à respecter

- 39. Associer chaque libellé à son champ.
- 40. Choisir le type de champ adapté aux données attendues.
- 41. Utiliser des boutons explicites et des sections identifiables.
- 42. Conserver une structure sémantique cohérente : contenu principal, en-tête, sections et éléments de film.
- 43. Éviter les styles directement écrits dans le fichier HTML.

CONSEIL Comparez régulièrement votre travail aux trois maquettes, mais privilégiez une mise en page souple plutôt que des dimensions figées adaptées à un seul écran.

Exécutez chaque scénario dans le navigateur. Une fonctionnalité n'est considérée comme terminée que si le résultat obtenu correspond au résultat attendu.

N°	Action de test	Résultat attendu
T01	Ouvrir l'application.	Le formulaire est vide et le message d'absence de film est visible.
T02	Soumettre tous les champs vides.	Les erreurs apparaissent ; aucun film n'est ajouté.
T03	Saisir un film avec des données valides.	Le film apparaît et le formulaire est réinitialisé.
T04	Ajouter un second film.	Les deux films sont visibles dans l'ordre d'ajout.
T05	Supprimer le premier film.	Seul le film ciblé disparaît.
T06	Cliquer sur « Tout supprimer ».	La collection est vidée et le message initial réapparaît.
T07	Saisir une année future.	Un message indique l'intervalle autorisé.
T08	Corriger un formulaire après erreurs.	Les anciens messages disparaissent si les nouvelles valeurs sont valides.
T09	Réduire la largeur de la fenêtre.	Aucun débordement horizontal ne gêne l'utilisation.

Trace de vérification

Test	Réussi	À corriger	Commentaire
T01	☐	☐	
T02	☐	☐	
T03	☐	☐	
T04	☐	☐	
T05	☐	☐	
T06	☐	☐	
T07	☐	☐	
T08	☐	☐	

T09	☐	☐	
-----	--------------------------	--------------------------	--

08 • LIVRER UN TRAVAIL PROPRE

Livrables attendus

Le dossier remis doit pouvoir être ouvert et compris sans manipulation particulière. Supprimez les fichiers temporaires ou étrangers au projet.

- ☐ Le dossier contient index.html, style.css, script.js et README.md.
- ☐ L'application s'ouvre directement dans un navigateur.
- ☐ Aucune erreur JavaScript ne s'affiche dans la console lors du scénario normal.
- ☐ Les trois états présentés dans les maquettes peuvent être reproduits.
- ☐ Le code est indenté, nommé clairement et organisé en fonctions cohérentes.
- ☐ Le README explique le but du projet, ses fonctionnalités et son lancement.
- ☐ La grille d'auto-analyse de la fin de ce document est complétée.

Critères de réussite

Domaine	Indicateurs observables
Fonctionnement	Ajout, validation, affichage, suppression unitaire et suppression totale opérationnels.
Conformité	Champs, règles, textes, genres et états conformes au cahier des charges.
Interface	Présentation proche des maquettes, lisible et adaptée aux écrans étroits.
Qualité du code	Noms explicites, indentation régulière, fonctions ciblées et absence de duplication inutile.
Tests	Scénarios exécutés et anomalies corrigées ou clairement identifiées.
Documentation	README court, exact et suffisant pour lancer le projet.

AUTONOMIE En cas de blocage, isolez d'abord le problème : observez la console, vérifiez les sélecteurs, affichez temporairement les valeurs et testez une seule fonction à la fois.

